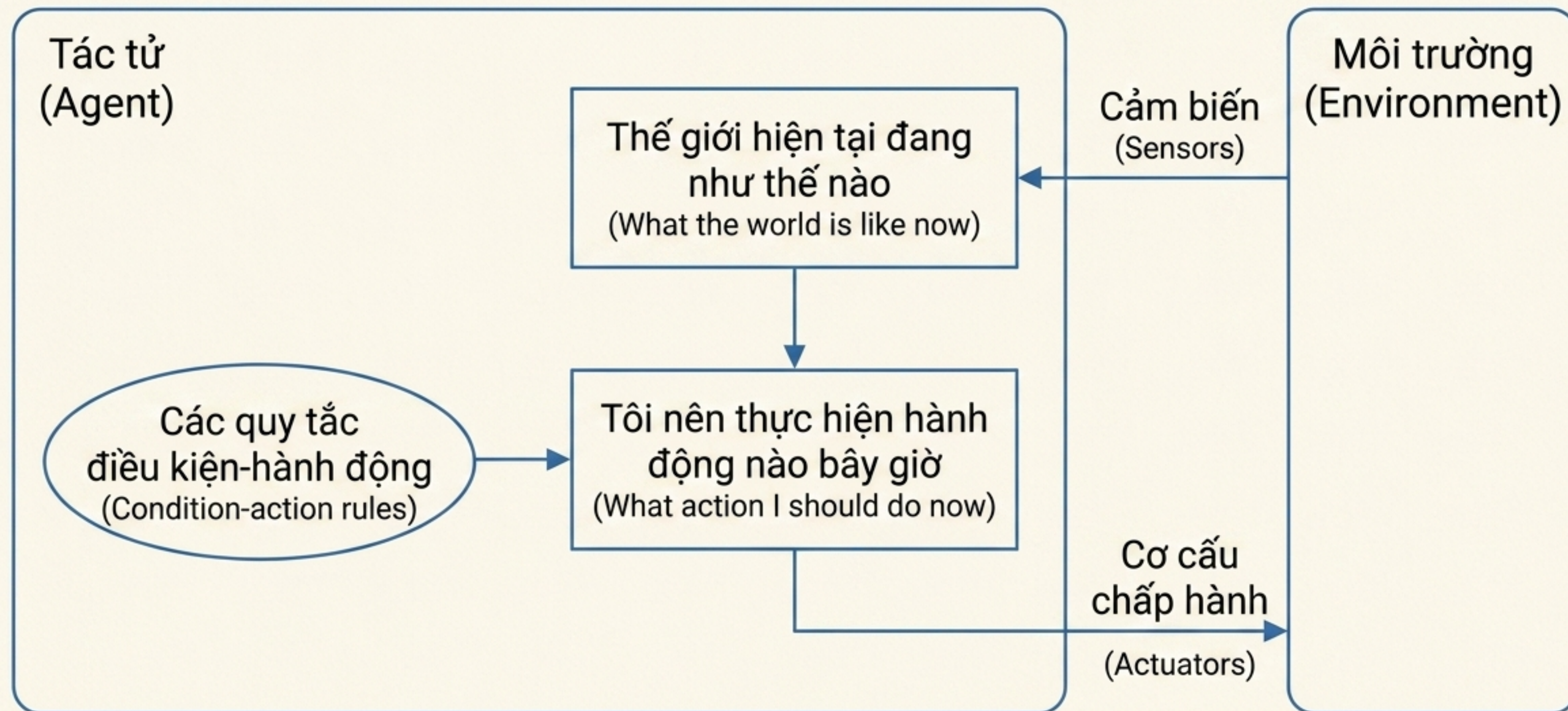


Tác tử phản xạ đơn giản (Simple reflex agents)

[Tên tập tin đã dịch: Chuong_1-11_Combine_Part3.pdf]

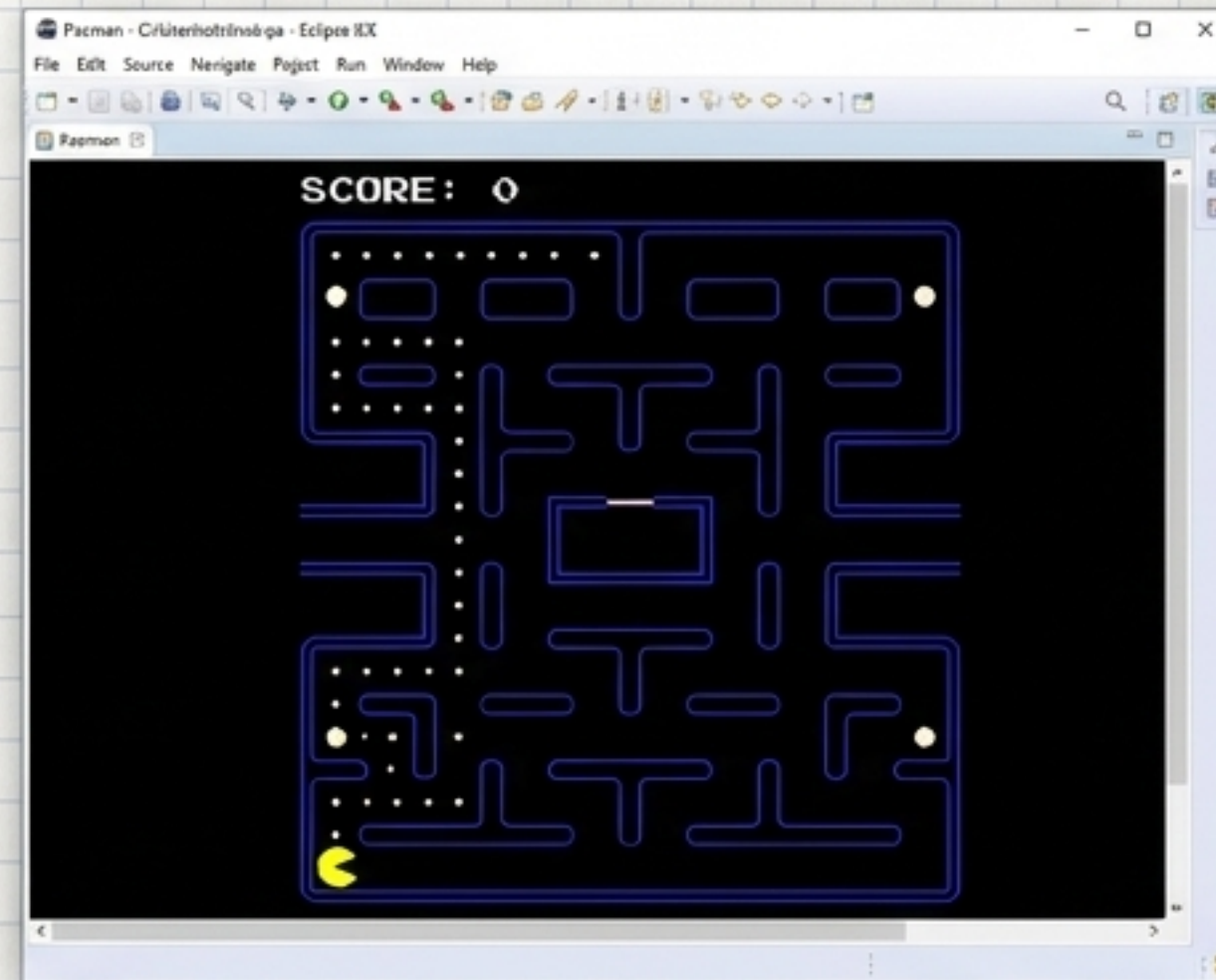


Chương trình tác tử Pacman (Pacman agent program) bằng Python



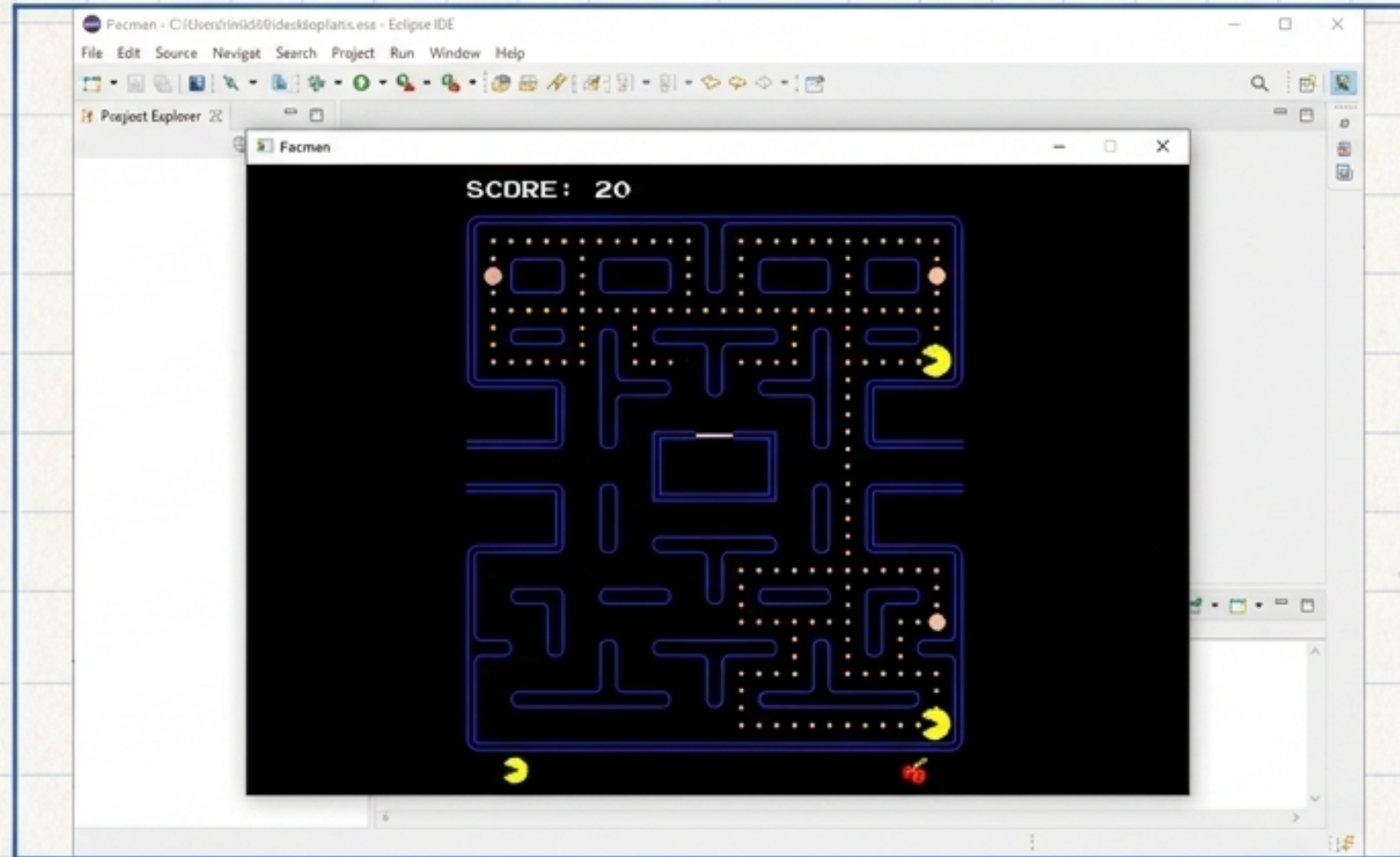
```
class GoWestAgent(Agent):  
    def getAction(self, percept):  
        if Directions.WEST in percept.getLegalPacmanActions():  
            return Directions.WEST  
        else:  
            return Directions.STOP
```


Ăn chấm gần kề, nếu có (Eat adjacent dot, if any)



-
- <https://inst.eecs.berkeley.edu/~cs188/sp21/projects/>

Ăn chấm gần kề, nếu có (Eat adjacent dot, if any)



- <https://inst.eecs.berkeley.edu/~cs188/sp21/projects/>

Tác tử Pacman tiếp tục (Pacman agent contd.)

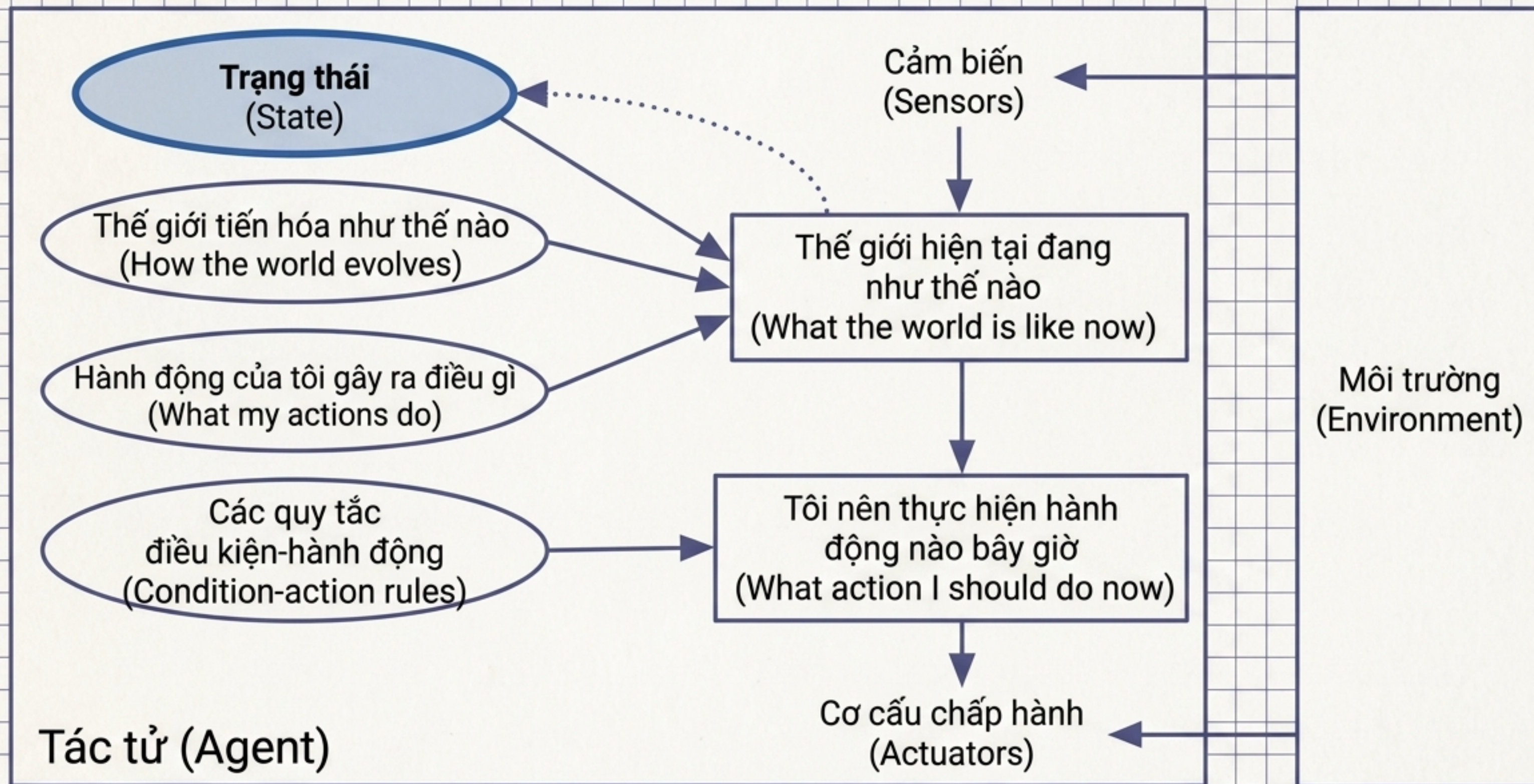
§ Về nguyên tắc, có thể mở rộng tác tử phản xạ (*reflex agent*) này để hoạt động tốt trong mọi môi trường Pacman tiêu chuẩn không?

§ Không – Pacman không hoàn toàn có thể quan sát được (*fully observable*) (thời gian tác dụng của viên năng lượng)

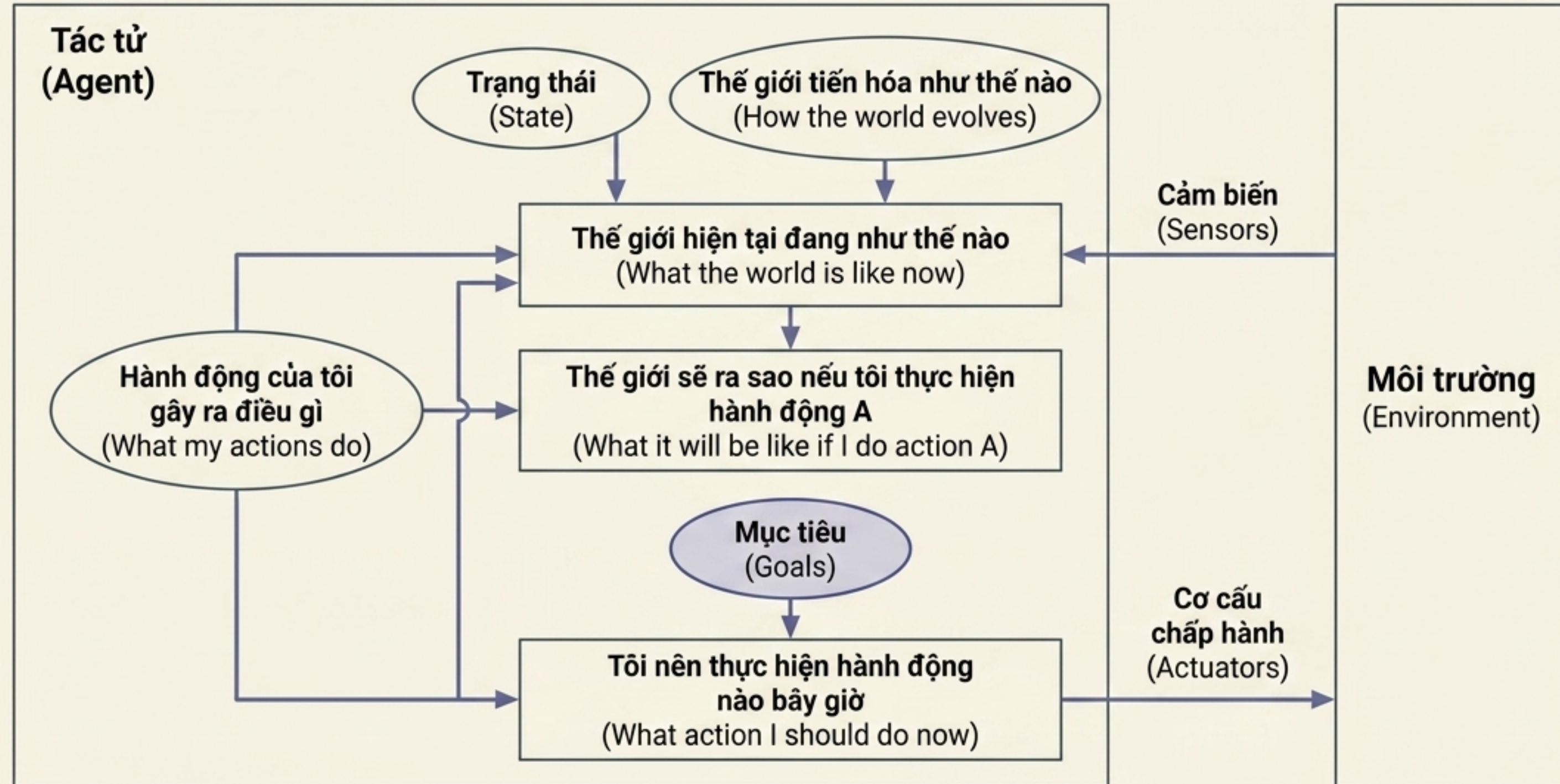
§ Nếu không xét điều đó, thì có – chúng ta có thể (về nguyên tắc) tạo một bảng tra cứu (*lookup table*).....

§ Kích thước của bảng đó sẽ lớn đến mức nào?

Tác tử phản xạ có trạng thái (Reflex agents with state)



Tác tử dựa trên mục tiêu (Goal-based agents)



Trí tuệ nhân tạo là gì? (What is AI?)

Tầm nhìn của EU (EU vision):

- § **Trí tuệ nhân tạo** (*Artificial Intelligence - AI*) là các hệ thống thể hiện hành vi thông minh bằng cách phân tích môi trường xung quanh và thực hiện hành động với mức độ tự chủ nhất định để đạt được các mục tiêu cụ thể.
- § **Các hệ thống dựa trên AI** (*AI-based systems*) có thể thuần túy là phần mềm, hoạt động trong thế giới ảo (VD: trợ lý giọng nói, phần mềm phân tích hình ảnh, công cụ tìm kiếm, hệ thống nhận dạng giọng nói và khuôn mặt) hoặc AI có thể được nhúng vào các thiết bị phần cứng (VD: *robot tiên tiến, xe tự lái, drone hoặc các ứng dụng Internet Vạn vật - Internet of Things*).

Mô tả khóa học (Course Description)

AI&ML giới thiệu các kiến thức cơ bản về Trí tuệ nhân tạo (*Artificial Intelligence*) và Học máy (*Machine Learning*).

- § 1. Khóa học này tập trung vào việc truyền đạt tri thức và khả năng cho "máy móc" (*tác tử thông minh - intelligent agent*) để giúp nó hiểu được thế giới, trả lời các câu hỏi về thế giới, và hành động nhằm hoàn thành các nhiệm vụ mong muốn.
- § 2. Trình bày các kỹ thuật cơ bản trong Trí tuệ nhân tạo, liên quan đến việc lập mô hình thế giới (*modeling the world*) và khai thác mô hình đó để suy diễn (*reasoning*) và lập kế hoạch (*planning*), tập trung vào các mô hình rời rạc (*discrete models*).
- § 3. Trình bày các khái niệm và kỹ thuật cơ bản từ Học máy (*Machine Learning*) để học từ dữ liệu thực tế hoặc từ mô phỏng, cách trả lời và cách hành động trong thế giới nhằm đạt được mục tiêu.

Tài liệu giảng dạy (*Teaching material*):

- § 1. Slide bài giảng (*Course slides*) 2022/2023 và tài liệu bổ sung.
- § 2. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, Global Edition, 4th Edition bởi Stuart Russell, Peter Norvig, Pearson 2020 (các chương chọn lọc)
- § 3. *Reinforcement Learning: An Introduction*, 2nd Edition bởi Richard S. Sutton và Andrew G. Barto. MIT Press, Cambridge, MA, 2018. (Cung cấp miễn phí trực tuyến)

Nội dung khóa học (Course Contents)

Trí tuệ nhân tạo - Artificial Intelligence (6CFU)

- § Giới thiệu về Trí tuệ nhân tạo (**Introduction to Artificial Intelligence**)
- § Biểu diễn Tri thức (**Knowledge Representation**)
- § Logic mệnh đề (**Propositional Logic**)
 - SAT
 - Tableaux
- § Logic bậc nhất (**First-Order Logic**)
 - Suy diễn trong Logic bậc nhất (**Reasoning in First-Order Logic**)
 - Tableaux
- § Suy diễn về Hành động (**Reasoning about Actions**)
- § Các miền Lập kế hoạch Tất định (**Deterministic Planning Domains**)
 - Ngôn ngữ Mô tả Miền Lập kế hoạch (**Planning Domain Description Language - PDDL**)
 - Lập kế hoạch trong Các miền Lập kế hoạch Tất định (**Planning in Deterministic Planning Domains**)
 - Tìm kiếm (Search), **Heuristics**, Tìm kiếm ưu tiên tốt nhất (**Best-first**), **A***
- § Các miền Lập kế hoạch Không tất định (**Nondeterministic Planning Domains - FOND**)
 - Lập kế hoạch trong Các miền Lập kế hoạch Không tất định (**Planning in Nondeterministic Planning Domains**)
 - Góc nhìn Lý thuyết Trò chơi (**Game Theoretic View**)
 - Tìm kiếm đối kháng (**Adversarial Search**), Tìm kiếm trong đồ thị AND-OR (**Search in AND-OR Graphs**)
- § Các dạng Lập kế hoạch Tổng quát (**Generalized Forms of Planning**)
 - Tính có thể quan sát một phần (**Partial Observability**)
 - Mục tiêu mở rộng theo thời gian (**Temporally Extended Goals**)
 - Tổng hợp chương trình / Phương pháp hình thức (**Program Synthesis / Formal Methods**)

Học máy - Machine Learning (3CFU)

- § Giới thiệu về Học máy (**Introduction to Machine Learning**)
- § Học có giám sát (**Supervised Learning**)
- § Học sâu (**Deep Learning**)
- § Học tăng cường (**Reinforcement Learning**)

Logic mệnh đề (Propositional Logic)

Logic mệnh đề - Cú pháp, Ngữ nghĩa và Suy diễn
(Propositional Logic - Syntax, Semantics and Inferences)

Luciano Serafini – Maurizio Lenzerini
FBK, Trento, Italy – Sapienza Università di Roma
Chỉnh sửa và điều chỉnh bởi F. Patrizi

Hệ thống logic hình thức (Formal logical system)

Một hệ thống logic hình thức (formal logical system) được cấu thành từ một số thành phần, bao gồm:



Ngôn ngữ (*The language*), với:

- ▶ **Cú pháp** (*syntax*) (cách hình thành câu)
- ▶ **Ngữ nghĩa** (*semantics*) (cách gán ý nghĩa cho câu)
- ▶ **Ngữ dụng học** (*pragmatics*) (cách sử dụng logic cho một mục tiêu cụ thể)

cho phép hình thành các câu **có thể chấp nhận được** trong **hệ thống hình thức**.



Bộ máy suy diễn
(*The inferencing apparatus*):

cho phép nghiên cứu tất cả các mối quan hệ liên quan giữa các câu của ngôn ngữ.

Logic mệnh đề - Trực giác (Propositional logic - Intuition)

Lý thuyết (Theory)

Hệ thống logic hình thức đầu tiên mà chúng ta nghiên cứu là logic mệnh đề (*propositional logic*). Logic mệnh đề là logic của các mệnh đề (*propositions*).

Về mặt trực giác, một mệnh đề là bất cứ thứ gì có giá trị chân lý (*truth value*) (tức là có thể đúng hoặc sai) trong một trạng thái của thế giới (ngữ cảnh) đang được quan tâm.

Ứng dụng/Ví dụ (Application/Example)

Cùng một mệnh đề có thể được diễn đạt theo nhiều cách khác nhau.

VD:

- ▶ "B. Obama is drinking a beer"
- ▶ "The U.S.A. president is drinking a beer", và
- ▶ "B. Obama si sta facendo una birra" đều diễn đạt cùng một mệnh đề.

Cảnh báo (Warning): hiển nhiên, không phải mọi câu trong ngôn ngữ tự nhiên đều là mệnh đề! Ngôn ngữ của logic mệnh đề cho phép chúng ta sử dụng các mệnh đề và tạo ra các **câu phức hợp** (công thức - *formulas*) dựa trên các mệnh đề và các **toán tử logic** (*connectives*).

Cú pháp ngôn ngữ logic mệnh đề: bảng chữ cái (Syntax of propositional logic language: the alphabet)

Để định nghĩa cú pháp của ngôn ngữ logic mệnh đề, chúng ta định nghĩa bảng chữ cái (alphabet) (tập hợp các ký hiệu nguyên thủy dùng trong ngôn ngữ), và sau đó là tập hợp các câu có thể được hình thành từ bảng chữ cái này.

Định nghĩa (Bảng chữ cái mệnh đề - Propositional alphabet):

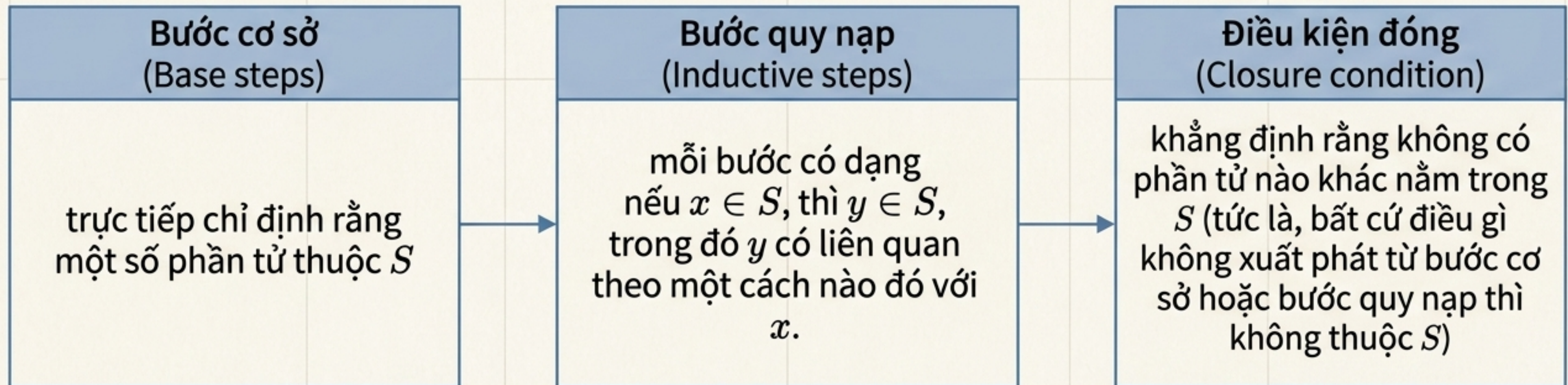
- Ký hiệu phi logic (Non logical symbols): Một tập đếm được P gồm các ký hiệu được gọi là biến mệnh đề (propositional variables), hoặc nguyên tử mệnh đề (propositional atoms)
- Ký hiệu logic / toán tử logic (Logical symbols / connectives): $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\supset$, $\rightarrow$ và $\equiv$
- Ký hiệu phân tách (Separator symbols): "(" và ")"

Ý nghĩa trực giác của các toán tử logic như sau:

$\neg$	là ký hiệu phủ định (negation symbol): $\neg A$ có giá trị chân lý ngược lại với A
$\wedge$	là ký hiệu hội (conjunction symbol): $A \wedge B$ đúng khi và chỉ khi cả A và B đều đúng
$\vee$	là ký hiệu tuyển (disjunction symbol): $A \vee B$ đúng khi và chỉ khi có ít nhất một trong hai A hoặc B đúng
$\supset$ và $\rightarrow$	đều biểu thị ký hiệu kéo theo vật chất (material implication symbol): $A \rightarrow B$ có nghĩa là bất cứ khi nào A đúng, thì B cũng đúng
$\equiv$	là ký hiệu tương đương vật chất (material equivalence symbol): $A \equiv B$ đúng nếu A và B có cùng giá trị chân lý.

Khái niệm định nghĩa quy nạp (The notion of inductive definition)

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ thường định nghĩa các tập hợp và hàm theo phương pháp quy nạp (inductively). Một định nghĩa quy nạp của một tập hợp S chỉ định những phần tử nào thuộc S bằng cách sử dụng:



Bất cứ khi nào chúng ta chỉ định một định nghĩa là quy nạp, điều kiện đóng của nó được hiểu ngầm (implicit), do đó chúng ta có thể tránh việc chỉ định điều kiện đó một cách rõ ràng.